

Programa de Invarianza Temporal (PIT): Refuerzo de la Formalización y Límites

Nadal Ferrá
Investigador Independiente

17 de julio de 2026

1. Introducción y Estado del Modelo

El Programa de Invarianza Temporal (PIT) se formaliza como un sistema dinámico de relajación estocástica. El objetivo de este documento es reforzar los puntos críticos de la formalización, los supuestos de las variables y las limitaciones operativas actuales (Versión 1.0).

2. Refuerzo de la Dinámica (Ecuación Diferencial)

La base dinámica del PIT es la ecuación de relajación de fase:

$$\frac{d\phi_B}{dt} = -\lambda(\Omega - \phi_B(t)) + \eta(t) \quad (1)$$

Donde la estabilidad del sistema depende de la *fuerza de restauración* λ .

- **Interpretación:** Si λ es alto, el sistema es robusto ante el ruido $\eta(t)$. Si $\lambda \rightarrow 0$, el sistema pierde capacidad de anclaje, llevando a la entropía al infinito.

3. Dinámica Energética y Entrópica

El mantenimiento del isomorfismo fenomenológico requiere una función de coste dependiente de la deriva temporal.

$$\Delta E_{met}(t) = \frac{\partial \Lambda}{\partial \phi_B} \cdot |\Omega - \phi_B(t)| + S_{entropy}(t) \quad (2)$$

Punto crítico de refuerzo: La energía metabólica $\Delta E_{met}(t)$ no es solo un gasto basal, sino una *respuesta reactiva* a la desviación del estado de coherencia ϕ_B respecto al atractor Ω .

4. El Ciclo Sueño-Vigilia como Operador de Reset

Proponemos que el operador entrópico $S(t)$ sigue una dinámica de dos fases:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} > 0 & \text{(Vigilia: Acumulación de ruido y degradación de fase)} \\ < 0 & \text{(Sueño: Recalibración y descarga entrópica)} \end{cases} \quad (3)$$

La validación experimental de este operador es la prioridad para la transición del modelo de *teórico* a *fenomenológico-físico*.

5. Limitaciones y Requisitos de Validación

Para avanzar hacia una versión **PIT 1.1**, es indispensable:

1. **Cuantificación:** Definir métricas operacionales para ϕ_B y Ω mediante registros de EEG de alta densidad.
2. **Calibración:** Establecer las unidades físicas para $\Delta E_{met}(t)$ basadas en el consumo de oxígeno cerebral (CMRO2) y el flujo sanguíneo.
3. **Acoplamiento MSSC:** Demostrar la relación entre la saturación sigmoide y la deriva de fase.